



STAGE DE FIN D'ÉTUDE : Implémentation d'un
modèle Thermal Quasi-Geostrophic pour
l'étude des jets zonaux

EVAN LEMUR

M2 Physique de l'Océan et du Climat

Du 4 mai au 30 Septembre 2026

Organisme d'accueil : LABORATOIRE
D'OCÉANOGRAPHIE PHYSIQUE ET SPATIALE

Encadrant : XAVIER CARTON

abstract

Résumé

En français Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Abstract

In English Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Table des matières

1	Introduction	3
2	État de l'art	4
2.1	Modèles simplifiés QG et SQG	4
2.1.1	Modèle QG	4
2.1.2	Modèle SQG	6
2.2	Modèle Thermal Quasi-Geostrophic (TQG)	7
2.2.1	Introduction	7
2.2.2	Modèle Thermal Rotating Shallow Water	7
2.2.3	Dérivation à partir du modèle TRSW	9
2.2.4	Propriétés	11
3	Méthodes	11
3.1	Formulation du problème	11
3.2	Résolution numérique du système	12
3.2.1	Généralités sur les méthodes pseudo-spectrales	12
3.2.2	Base de Fourier	13
3.2.3	Base de Chebyshev	13
3.2.4	Inversion de l'équation de Poisson/Helmholtz	16
3.2.5	Intégration temporelle	17
3.2.6	Implémentation	19
4	Résultats	19
4.1	Validation et comportement du modèle QG barotrope	19
4.2	Instabilité d'un jet uniforme dans le modèle TQG	22
5	Conclusion	22
A	Schémas d'intégration temporels implémentés	25

1 Introduction

L'océan est parcouru par des jets étroits et intenses, comme le Gulf-Stream (océan Atlantique Nord), le Kuroshio (océan Pacifique Nord), ou le courant Pacifique Nord (TALLEY et al., 2011). Ces jets sont associés à de forts gradients horizontaux de densité/température/salinité (appelés fronts) et sont fortement cisailés horizontalement. Ces fronts jouent un rôle important dans les transport de chaleur et de quantité de mouvement, et constituent ainsi des sites privilégiés en terme de frontogenèse et de génération de structures de sub-méso-échelle (MCWILLIAMS, 2016). Comprendre les mécanismes à l'origine de la formation et du maintien de ces jets zonaux constitue ainsi un enjeu important de l'océanographie physique.

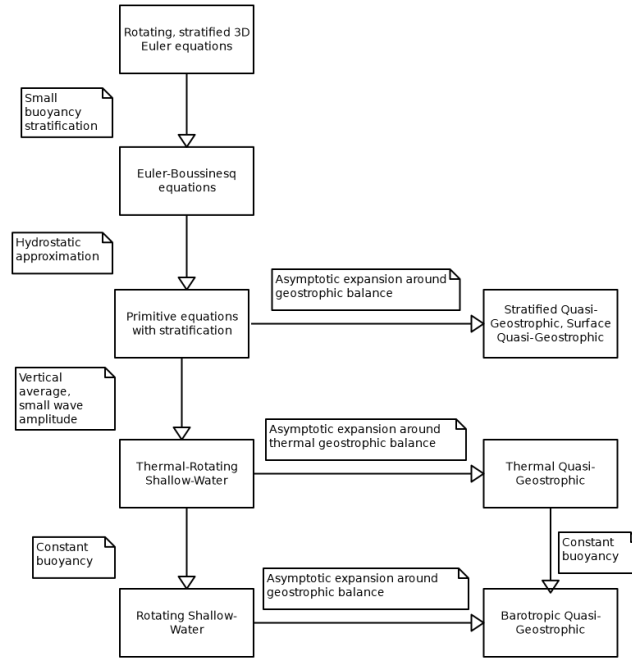


FIGURE 2 : Schéma de dérivation de quelques modèles GFD. Adapté de (CRISAN et al., 2021) et (HOLM et al., 2021)

La complexité de ces phénomènes -qui mêlent dynamique et thermodynamique sur une large gamme d'échelle- rend leur étude par des modèles océaniques complets coûteuse et peu propice à la détermination des mécanismes physiques sous-jacents. Le recours à des modèles simplifiés constitue donc une approche privilégiée en dynamique des fluides géophysique (CUSHMAN-ROISIN & BECKERS, 2011)(VALLIS, 2016). Ces modèles découlent de simplifications apportées aux équations primitives (figure 2). Le modèle Rotating-Shallow-Water « supprime » le problème de la stratification continue, puisqu'il ne considère qu'une ou plusieurs couches de densité constante, tout en permettant la propagation d'ondes rapides (ondes de gravité). Le modèle quasi-géostrophique (QG) (CHARNEY, 1949), qui ne s'applique qu'à la dynamique de méso-échelle, va plus loin en filtrant ces ondes rapides : il ne décrit que la dynamique « lente » (ondes de Rossby), déterminée par la conservation de la vorticité potentielle. Ce gain de simplicité a quelques limites : le modèle QG stratifié suppose que la flottabilité (et donc la densité) est une variable diagnostique, ce qui limite sa capacité à décrire les fronts. Le modèle Thermal-Quasi-Geostrophic (TQG) (CRISAN et al., 2021) (WARNEFORD & DELLAR, 2013) se situe à l'intermédiaire entre le modèle QG stratifié et le modèle QG barotrope. Il couple la conservation de la vorticité potentielle à une équation d'évolution pour la densité (moyennée verticalement), ce qui le rend plus apte à décrire les fronts à méso-échelle.

Malgré leur simplicité relative, ces modèles restent non linéaires et n'ont pas (en général) de solution analytique. A moins de travailler avec des équations linéarisées comme cela se fait pour l'étude du développement des instabilités, le recours à la simulation numérique est donc nécessaire.

Leur simplicité présente tout de même l'avantage de nécessiter des ressources de calcul plus réduites que pour des modèles régionaux (ou de circulation générale), ce qui permet de les faire « tourner » sur un simple PC de bureau.

Dans ce contexte, le but de ce stage est d'implémenter un modèle TQG afin d'étudier la dynamique des jets zonaux. La première partie présente un « panorama » des modèles de type QG, et nous dérivons le modèle TQG. La seconde partie expose en détails la manière dont nous avons résolu numériquement ce modèle. Enfin, la dernière partie présente quelques simulations effectuées avec notre code.

2 État de l'art

2.1 Modèles simplifiés QG et SQG

2.1.1 Modèle QG

Le modèle Quasi-Géostrophique, suppose qu'en faisant les hypothèses suivantes (ILLIG & HALL, 2025) (CUSHMAN-ROISIN & BECKERS, 2011) :

- L'échelle spatiale horizontale L de l'écoulement est petite par rapport au rayon de la Terre : $\frac{L}{R_T} \ll 1$. Cela implique que seuls les mouvements de méso/subméso-échelle sont décrits ($L \approx 10 - 1000$ km).
- Le nombre de Rossby $Ro = \frac{U}{fL}$ est très petit devant 1. Les termes d'advection sont donc négligeables par rapport au terme de Coriolis.
- Les termes de stratification/gravité (température, hauteur d'eau) sont du même ordre que le terme de Coriolis : $Bu = \frac{R_d}{L} \approx 1$, où R_d est le rayon de déformation de Rossby. Dans le cas d'un océan de densité constante, à moyenne latitude, $R_d = \frac{\sqrt{g'H}}{f}$. Pour $f \approx 10^{-4} s^{-1}$, $H \approx 1000 m$, $R_d \approx 1000 km$.
- L'échelle de temps advective $T = \frac{U}{L}$ est très grande devant celle associée à la rotation de la Terre ($T_T \approx f_0^{-1}$). Cela permet ainsi de filtrer les ondes « rapides » : marées, ondes gravito-inertielles

Alors, à chaque instant, l'équilibre géostrophique est respecté :

$$fv = \frac{\partial P}{\partial x} \quad (2.1)$$

$$fu = -\frac{\partial P}{\partial y} \quad (2.2)$$

On peut montrer que par un développement de u et b en puissances de Ro , que la vorticité potentielle q est conservée. L'intérêt de ce développement asymptotique est d'obtenir une équation d'évolution « lente ». Pour une stratification continue, cela donne (en s'arrêtant à l'ordre 1) :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = 0 \quad (2.3)$$

$$q = \Delta_h \psi + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0}{N^2} \rho \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) + f \quad (2.4)$$

Où $J(A, B) = \frac{\partial A}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \frac{\partial B}{\partial x}$ et $\Delta_h = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ est le laplacien 2D. L'écoulement étant non divergent horizontalement, on définit la fonction de courant ψ telle que $u = -\frac{\partial \psi}{\partial y}$, $v = \frac{\partial \psi}{\partial x}$. La flottabilité b se déduit directement à partir de ψ : $b = -f_0 \frac{\partial \psi}{\partial z}$. Le terme avec la dérivée en z tiens compte de la

compression/dilatation du fluide avec la stratification. Le paramètre de Coriolis varie avec la latitude. Pour une échelle horizontale « pas trop grande », on peut effectuer un développement limité au premier ordre : $f \approx f_0 + \beta y$. Où $f_0 = 2\Omega \sin(\lambda)$ et $\beta = \frac{2\Omega \cos \lambda}{R_T}$. Les quantités totales (intégrées sur tout l'espace) conservées dans ce modèle sont la vorticité potentielle $Q = \iiint_V q dV$, l'entrophie potentielle $Z = \iiint_V q^2 dV$. En l'absence de dissipation, l'énergie totale $E = E_c + APE = \iiint_V \left(\rho_0 |\mathbf{grad} \psi|^2 + \frac{1}{2} \rho_0 \frac{f_0^2}{N^2} \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} \right)^2 \right) dV$, où E_c est l'énergie cinétique et APE l'énergie potentielle disponible, est conservée.

La conservation de la vorticité potentielle implique l'existence d'ondes de Rossby :

- Les ondes de Rossby barotropes ne dépendent pas de la stratification (comme si le fluide était homogène). Elles sont liées à la conservation de la vorticité totale. Leur propagation est purement horizontale et ne dépend donc pas de la profondeur. Elles ont pour relation de dispersion

$$\omega = -\frac{\beta k}{k^2 + l^2} \quad (2.5)$$

Leur vitesse de phase zonale $c = \frac{\omega}{k}$ étant négative, elles se propagent toujours vers l'Ouest. Enfin, les perturbations de grande longueur d'onde se propagent plus vite que celles de petite longueur d'onde

- Les ondes de Rossby baroclines peuvent se propager à la fois horizontalement et verticalement. Leur structure dépend du profil de stratification, mais leur relation de dispersion est de la forme

$$\omega = -\frac{\beta k}{k^2 + l^2 + \Gamma} \quad (2.6)$$

Avec $\Gamma > 0$. Leurs propriétés sont grandement similaires à celles des ondes de Rossby barotropes, mais leur vitesse de propagation à grande longueur d'onde est limitée par le terme Γ .

Dans ce cadre, deux types d'instabilité (figure 3) peuvent apparaître :

- L'instabilité barotrope apparaît dans les écoulements parallèles présentant un cisaillement horizontal $\frac{dU}{dy}$. Lorsque le gradient de vorticité potentielle change de signe sur le domaine (critère de Rayleigh-Kuo), de petites perturbations peuvent extraire de l'énergie cinétique de l'écoulement moyen et croître. Cette croissance conduit à l'apparition de méandres, puis à la formation de tourbillons cohérents. Dans le cadre du plan β , les perturbations prennent généralement la forme d'ondes de Rossby barotropes.
- L'instabilité barocline résulte de la présence d'une stratification stable et d'un gradient méridien de flottabilité (isopycnes inclinées). Via la relation du vent thermique, ce gradient de flottabilité induit un cisaillement vertical de l'écoulement moyen. Lorsque le gradient de vorticité potentielle satisfait certains critères de changement de signe (critères de Charney-Stern), l'écoulement devient instable. Les perturbations extraient alors de l'énergie potentielle disponible de l'état moyen, qui est convertie en énergie cinétique. Cette instabilité est à l'origine de nombreux phénomènes de méso-échelle, tels que la formation de méandres et de tourbillons.

Le modèle Quasi-Géostrophique repose sur l'hypothèse que les termes de gradients horizontaux soient du même ordre de grandeur que le terme de Coriolis. Si ils sont trop élevés (présence de fronts), l'approximation n'est plus valable. Enfin, ce modèle néglige complètement le rôle actif que joue la flottabilité, qui n'est réduite qu'à une variable diagnostique. C'est pour cela qu'a été développé le modèle Surface-Quasi-Geostrophic (SQG).

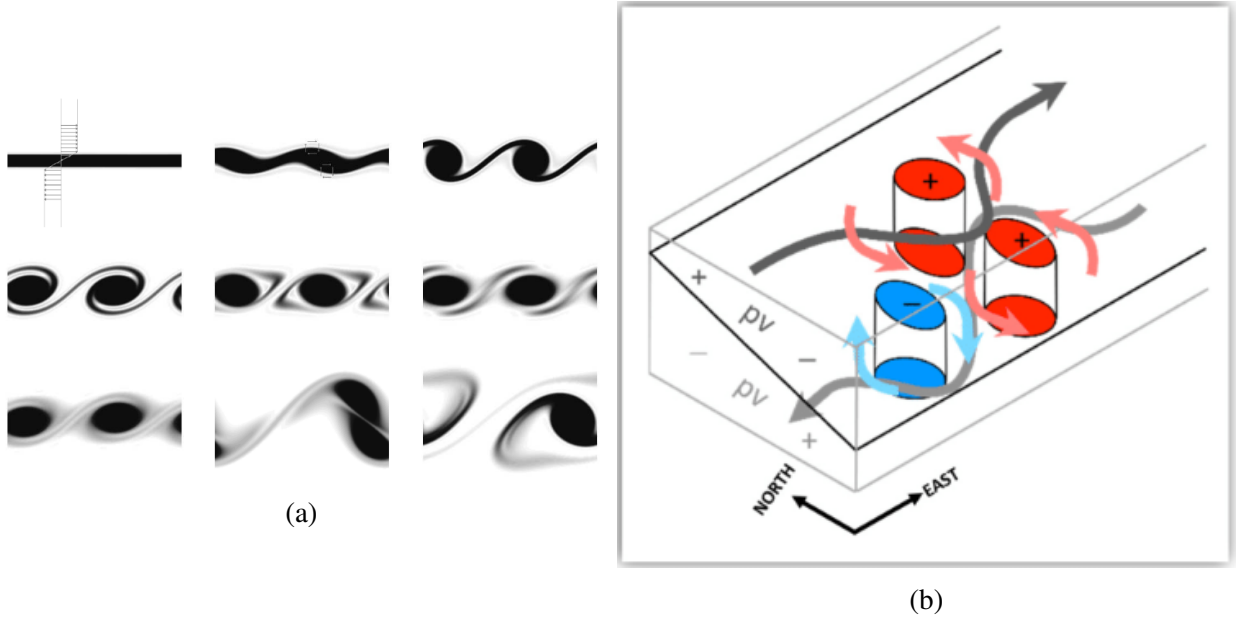


FIGURE 3 : 3a : instabilité barotrope (tiré de (CUSHMAN-ROISIN & BECKERS, 2011)); 3b : instabilité barocline (tiré de (ILLIG & HALL, 2025))

2.1.2 Modèle SQG

Afin d'inverser l'équation 2.4, il est nécessaire d'établir des conditions aux limites sur les bords verticaux du domaine (en plus des bords horizontaux). Le modèle SQG (LAPEYRE, 2017)(HELD et al., 1995) suppose que, pour un domaine vertical semi-infini toute la dynamique est confinée en surface ($z = 0$). La vorticité potentielle imposée nulle dans l'intérieur du domaine. Dans ce cas, la flottabilité en surface est conservée, et on obtient la système suivant :

$$\frac{\partial b_s}{\partial t} + \mathbf{u}_s \cdot \mathbf{grad} \theta = 0 \quad (2.7)$$

$$b_s = f_0 \frac{\partial \psi}{\partial z} \Big|_{z=0} \quad (2.8)$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0^2}{N^2} \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) = 0 \quad (2.9)$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\partial \psi}{\partial z} = 0 \quad (2.10)$$

$$\mathbf{u}_s = \left(- \frac{\partial \psi}{\partial y} \Big|_{z=0}, \frac{\partial \psi}{\partial x} \Big|_{z=0} \right) \quad (2.11)$$

Comme pour le modèle QG, la vorticité potentielle est conservée, mais sa valeur reste contrainte. De même, l'énergie totale (intégrée sur tout le volume du fluide) est conservée. Néanmoins, ici, c'est la flottabilité de surface qui constitue un traceur actif. Grâce à la relation d'inversion reliant b_s et ψ , elle détermine le champ de vitesse qui l'advectionne en retour. Le fait qu'elle dépende verticalement de ψ fait que la flottabilité de surface est liée non-localement au champ de vitesse. Cela induit ainsi un couplage entre les structures thermiques et la circulation géostrophique. Si le modèle SQG ne fait pas apparaître directement les ondes de Rossby planétaires du modèle QG classique, des ondes peuvent émerger en présence de gradients de flottabilité en surface. Ceux-ci jouent un rôle dynamique similaires à un gradient de vorticité potentielle. Dans le cas d'un modèle à deux couches (par exemple dans l'océan : une couche de fond, et une couche de surface), l'interaction entre ces ondes donne naissance à une instabilité barocline. Le modèle SQG tend donc à favoriser l'émergence de structures frontales fines et de filaments de flottabilité (exemple figure 4). Contrairement au cadre barotrope,

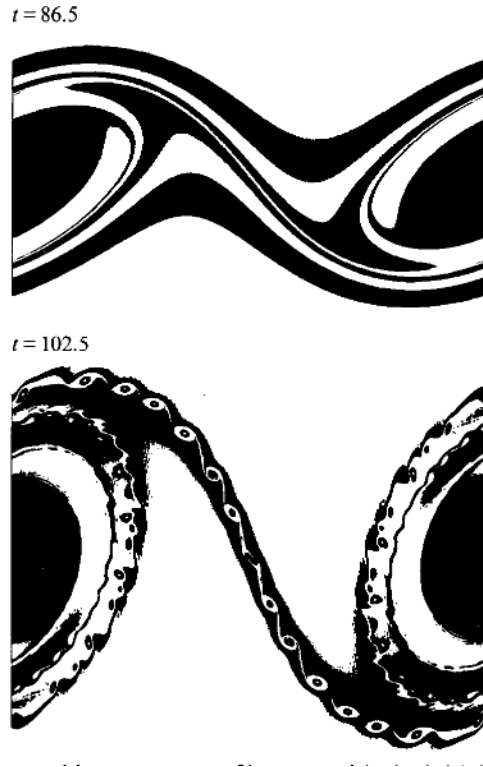


FIGURE 4 : Instabilité d'un filament de flottabilité dans le modèle SQG. Tiré de (HELD et al., 1995)

cette dynamique conduit fréquemment à des structures de petite échelle et à l'apparition d'instabilités secondaires.

Là encore, ce modèle reste limité : certes, la flottabilité joue un rôle actif en surface, mais l'hypothèse d'une vorticité potentielle nulle à l'intérieur reste très contraignante.

2.2 Modèle Thermal Quasi-Geostrophic (TQG)

2.2.1 Introduction

Les modèles QG et SQG reposent sur l'hypothèse d'un équilibre géostrophique permanent, mais négligent complètement les gradients horizontaux de flottabilité. Certes le modèle SQG permet d'obtenir l'évolution de la flottabilité en surface, mais au prix d'une forte contrainte sur la vorticité potentielle intérieure. Dans le modèle Thermal-Quasi-Geostrophic (TQG) (WARNEFORD & DELLAR, 2013) (CRISAN et al., 2021), l'équilibre géostrophique est modifié par la prise en compte du gradient horizontal de flottabilité. Cela conduit à deux équations séparées pour la vorticité potentielle et la flottabilité. Ce modèle peut être dérivé à partir des équations Thermal-Rotating-Shallow-Water (ZEITLIN, 2018). Après avoir explicité ces équations, nous nous placerons dans la limite quasi-géostrophique. Enfin, nous aborderons brièvement quelques propriétés du modèle TQG. Les démonstrations sont largement inspirées de WARNEFORD et DELLAR, 2013.

2.2.2 Modèle Thermal Rotating Shallow Water

Les équations Rotating Shallow Water sont obtenues en moyennant verticalement les équations primitives sur des couches de densité constante. Elles supposent que l'équilibre hydrostatique est vérifié, et que les échelles de longueur verticales sont bien inférieures à celles horizontales.. Pour une couche

de densité constante ρ_0 , elles s'écrivent :

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \text{div}_h h \mathbf{u} = 0 \quad (2.12)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{grad}_h) \mathbf{u} + f \mathbf{z} \times \mathbf{u} = -g \mathbf{grad}_h h \quad (2.13)$$

$$(2.14)$$

Dans le modèle Thermal-Rotating-Shallow-Water (TRSW), on considère que la densité reste constante selon la verticale, mais varie horizontalement. On définit la flottabilité $\Theta = g \frac{\Delta \rho(\mathbf{x}, t)}{\rho_0}$. On considère ici un modèle avec une couche active de densité $\rho(\mathbf{x}, t) = \rho_0 + \Delta \rho(\mathbf{x}, t)$, d'épaisseur $h(x, y, t)$ (figure 5). La surface est supposée rigide. En dessous de la couche active se trouve une couche passive d'épaisseur $H_0 \gg h$ et de densité ρ_0 . Avec la loi de l'hydrostatique, on obtient les pressions dans les couches actives et passives (notées P et P_0) :

$$P(x, y, z, t) = P_{surf}(x, y, t) - g(\rho_0 - \Delta \rho(x, y, t))z \quad (2.15)$$

$$P_0(x, y, z, t) = P_{surf}(x, y, t) - \rho_0 g z - \Delta \rho(x, y, t) g h(x, y, t) \quad (2.16)$$

Où $P_{surf}(x, y, t)$ est la pression appliquée à la surface. Sachant que dans la couche passive, les gradients horizontaux sont nuls, la continuité des pressions donne :

$$\mathbf{grad}_h P_0 = 0 \Rightarrow P_{surf}(x, y, t) = -\Delta \rho(x, y, t) g h(x, y, t) \quad (2.17)$$

$$P(x, y, z, t) = \rho_0 (-g z + \Theta(h + z)) \quad (2.18)$$

Le gradient horizontal de pression dans la couche supérieure s'écrit donc :

$$\mathbf{grad}_h P = \rho_0 (\mathbf{grad}_h \Theta h + z \mathbf{grad}_h \Theta) = \rho_0 (\Theta \mathbf{grad}_h h + (h + z) \mathbf{grad}_h \Theta) \quad (2.19)$$

Et en moyennant sur la hauteur de la couche active :

$$\begin{aligned} \frac{1}{h} \int_{-h}^0 \mathbf{grad}_h P dz &= \rho_0 \left(\int_{-h}^0 \Theta \mathbf{grad}_h h dz + \int_{-h}^0 h \mathbf{grad}_h \Theta dz + \int_{-h}^0 z \mathbf{grad}_h \Theta dz \right) \\ &= \frac{1}{h} \rho_0 \left(\Theta h \mathbf{grad}_h h + h^2 \mathbf{grad}_h \Theta - \frac{h^2}{2} \mathbf{grad}_h \Theta \right) \\ &= \mathbf{grad}_h \Theta h - \frac{h}{2} \mathbf{grad}_h \Theta \end{aligned} \quad (2.20)$$

Le reste de la dérivation est identique à celle pour le modèle RSW. En l'absence de dissipation, la flottabilité est conservée. On obtiens alors les équations TRSW :

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \text{div}_h h \mathbf{u} = 0 \quad (2.21)$$

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{grad} \Theta = 0 \quad (2.22)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{grad}) \mathbf{u} + f \mathbf{z} \times \mathbf{u} = -\mathbf{grad} h \Theta + \frac{1}{2} h \mathbf{grad} \Theta \quad (2.23)$$

En prenant le rotationnel de 2.23, on obtiens assez simplement l'équation de conservation de la vorticité potentielle q :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{grad} q = \frac{1}{2h} \mathbf{z} \cdot (\mathbf{grad} h \times \mathbf{grad} \Theta) \quad (2.24)$$

$$q = \frac{\zeta + f}{h} \quad (2.25)$$

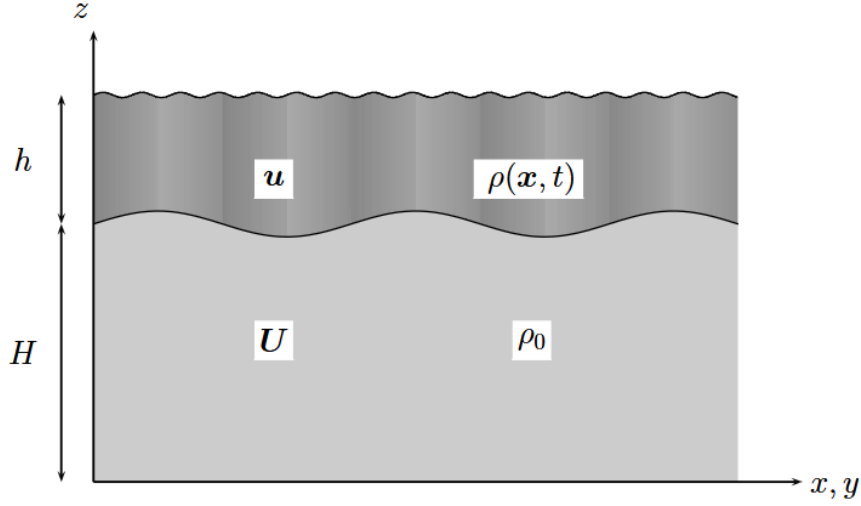


FIGURE 5 : Tiré de (WARNEFORD & DELLAR, 2013)

Contrairement au modèle RSW, la vorticité potentielle totale n'est pas conservée. En cela, le terme de droite joue un rôle similaire au terme de « stretching » dans le cas 3D. La vorticité potentielle totale n'est conservée que sur une surface dont le contour est isotherme :

$$\frac{D \oint_{\mathcal{S}(\theta)} q dx dy}{Dt} = 0 \quad (2.26)$$

L'équilibre géostrophique est modifié par rapport au modèle RSW :

$$-fv = -\partial_x h \Theta + \frac{1}{2} h \partial_x \Theta \quad (2.27)$$

$$fu = -\partial_y h \Theta + \frac{1}{2} h \partial_y \Theta \quad (2.28)$$

$$(2.29)$$

A notre connaissance, la seule étude d'instabilités date de 2016 (stage de M2 de Elie Gouzien (GOUZIEN et al., 2017) (GOUZIEN, 2016)). Pour le cas le plus simple, c'est à dire un jet uniforme soumis à un gradient de flottabilité constant (et sans gradient de hauteur), celui-ci a pour effet de créer un gradient de vorticité potentielle, donc une instabilité barotrope.

2.2.3 Dérivation à partir du modèle TRSW

Comme les modèles QG et SQG, le modèle TQG est construit à partir d'un développement en puissance du nombre de Rossby. Mais contrairement à QG et TQG, seule la vitesse fait l'objet d'un développement asymptotique. Nous proposons ici une dérivation simple, basée sur (WARNEFORD & DELLAR, 2013). Tout d'abord, il est nécessaire d'a-dimensionner les équations. Nous utilisons le « scaling » suivant :

$$x = L\tilde{x} \quad (2.30)$$

$$u = U\tilde{u} \quad (2.31)$$

$$t = \frac{L}{U}\tilde{t} \quad (2.32)$$

Où L et U sont les échelles de longueur et de vitesse horizontales. Pour la flottabilité Θ et la hauteur de couche h , l'équilibre géostrophique donne $f_0 U \approx \frac{\eta \Theta_0}{L}$, de telle sorte que

$$h \approx H_0 \left(1 + \frac{f_0 U L}{\Theta_0 H_0} \tilde{\eta} \right) \quad (2.33)$$

$$\Theta \approx \Theta_0 \left(1 + 2 \frac{f_0 U L}{\Theta_0 H_0} \tilde{\theta} \right) \quad (2.34)$$

Les équations TRSW s'écrivent donc :

$$\text{Ro} \left[\frac{\partial \tilde{\eta}}{\partial \tilde{t}} + \tilde{\text{div}} \tilde{\eta} \tilde{\mathbf{u}} \right] + \text{Bu} \cdot \tilde{\text{div}} \tilde{\mathbf{u}} = 0 \quad (2.35)$$

$$\frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial \tilde{t}} + \tilde{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{grad} \tilde{\theta} = 0 \quad (2.36)$$

$$\text{Ro} \left[\frac{\partial \tilde{\mathbf{u}}}{\partial \tilde{t}} + (\tilde{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{grad}) \tilde{\mathbf{u}} \right] + (1 + \tilde{\beta} \tilde{y}) \mathbf{z} \times \tilde{\mathbf{u}} = -\mathbf{grad}(\tilde{\eta} + \tilde{\theta}) - \frac{\text{Ro}}{\text{Bu}} [2\tilde{\theta} \mathbf{grad} \tilde{\eta} + \tilde{\eta} \mathbf{grad} \tilde{\theta}] \quad (2.37)$$

Avec $\text{Ro} = \frac{U}{f_0 L}$, $\text{Bu} = \frac{\Theta_0 H_0}{f_0 L^2} = \left(\frac{R_d}{L} \right)^2$, $\tilde{\beta} = \frac{\beta L}{f_0}$. Par la suite, nous arrêtons d'utiliser les $\tilde{\cdot}$, pour ne pas alourdir les notations. Sachant que $\text{Ro} \ll 1$, nous pouvons développer le champ de vitesse en puissances de Ro :

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \text{Ro} \mathbf{u}_1 + \text{Ro}^2 \mathbf{u}_2 + \dots \quad (2.38)$$

On suppose aussi que $\tilde{\beta} \sim \text{Ro}$. A l'ordre zéro, on a

$$\text{div} \mathbf{u}_0 = 0 \quad (2.39)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \mathbf{grad} \theta = 0 \quad (2.40)$$

$$\mathbf{z} \times \mathbf{u}_0 = -\mathbf{grad}(\eta + \theta) \quad (2.41)$$

La première relation implique l'existence d'une fonction de courant ψ telle que $u_0 = -\frac{\partial \psi}{\partial y}$ et $v_0 = \frac{\partial \psi}{\partial x}$. La troisième est simplement l'équilibre géostrophique. Afin d'obtenir une équation d'évolution pour $\mathbf{u}_0$, nous passons à l'ordre 1, ce qui donne

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \text{div} \eta \mathbf{u}_0 + \text{Bu} \cdot \text{div} \mathbf{u}_1 = 0 \quad (2.42)$$

$$\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{grad} \theta = \frac{\theta \eta}{\text{Bu}} \quad (2.43)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}_0}{\partial t} + (\mathbf{u}_0 \mathbf{grad}) \mathbf{u}_0 + \mathbf{z} \times \mathbf{u}_1 + \beta y \mathbf{z} \times \mathbf{u}_0 = \frac{1}{\text{Bu}} [2\theta \mathbf{grad} \theta + \eta \mathbf{grad} \theta] \quad (2.44)$$

Pour obtenir la vorticité absolue, il suffit de prendre le rotationnel de l'équation 2.44. En utilisant les relations $\mathbf{rot} f \mathbf{A} = \mathbf{grad} f \times \mathbf{A} + f \mathbf{rot} \mathbf{A}$ et $\mathbf{rot} = \mathbf{z} \text{div} \mathbf{A} - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial z}$. Nous avons donc, en projetant selon $\mathbf{z}$:

$$\frac{\partial \eta_a}{\partial t} + \text{div} \mathbf{u}_1 = -\frac{1}{\text{Bu}} \left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{\partial \theta}{\partial xy} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \quad (2.45)$$

$\mathbf{u}_1$ s'élimine simplement puisque $\text{div} \mathbf{u}_1 = -\frac{1}{\text{Bu}} \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \mathbf{grad} \eta \right)$, et d'après l'équilibre géostrophique, $\eta = \psi - \theta$. Nous en déduisons donc les équations TQG :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \mathbf{J}(\psi, q) = \frac{1}{\text{Bu}} \mathbf{J}(\psi, \theta) \quad (2.46)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathbf{J}(\psi, \theta) = 0 \quad (2.47)$$

$$q = \Delta_h \psi - \frac{\psi - \theta}{\text{Bu}} + \tilde{\beta} y \quad (2.48)$$

Où $\mathbf{J}(A, B) = \partial_x A \partial_y B - \partial_y A \partial_x B$ est le Jacobien 2D et $\Delta_h = \partial_x^2 + \partial_y^2$ le Laplacien 2D.

2.2.4 Propriétés

Contrairement au modèle QG, la vorticité potentielle n'est pas conservée. Celle-ci est couplée à la flottabilité, qui n'est donc plus un scalaire passif.

Trois grandeurs intégrées sont conservées :

- L'énergie totale dans la limite QG :

$$E = E_C + E_P = \iint_S \left(\frac{|\mathbf{grad}\psi|^2}{2} + \frac{\psi^2}{2R_d^2} \right) dx dy \quad (2.49)$$

Où E_C est l'énergie cinétique, et E_P est l'énergie potentielle de déformation. Cette dernière tiens compte de la déformation de la couche. Dans le modèle TQG, elle est due à la fois à la déformation de la surface libre, et au gradient de flottabilité.

- Comme pour le modèle TRSW, la vorticité potentielle totale, intégrée sur un contour isotherme :

$$\frac{D \oint_{S(\theta)} q dx dy}{Dt} = 0 \quad (2.50)$$

- En l'absence de transfert thermique, la flottabilité totale est conservée :

$$\iint_S \frac{D\theta(x,y)}{Dt} dx dy = 0 \quad (2.51)$$

(CARTON et al., 2025) a utilisé ce modèle pour étudier la stabilité d'un vortex, avec des profils gaussiens de flottabilité et de vorticité. A notre connaissance, il s'agit de la seule étude d'instabilité effectuée avec ce modèle à avoir été publiée.

3 Méthodes

3.1 Formulation du problème

De manière générale, nous allons résoudre les équations suivantes :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = \frac{1}{Bu} J(\psi, \theta) \quad (3.1)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + J(\psi, \theta) = 0 \quad (3.2)$$

$$q = \Delta_h \psi - \frac{\psi - \theta}{Bu} + \tilde{\beta} y \quad (3.3)$$

Dans une configuration « canal zonal », seule la vitesse normale v est nulle sur les bords méridionaux. Cela revient à fixer la valeur de ψ :

$$\psi(x, 0, t) = T_0(t) \quad (3.4)$$

$$\psi(x, L_y, t) = 0 \quad (3.5)$$

Où $T_0(t) = \int_0^L u(x, y, t) dy = - \int_0^L \partial_y u(x, y, t) dy = -(\psi(x, L, t) - \psi(x, 0, t))$ est le transport zonal (que l'on fixera par défaut à zéro). Pour la température, soit nous imposons un flux de chaleur nul aux bords ($\partial_y \theta(x, 0, t) = \partial_y \theta(x, L_y, t) = 0$), soit nous la fixons tout simplement :

$$\theta(x, 0, t) = \Theta_0 \quad (3.6)$$

$$\theta(x, L_y, t) = \Theta_1 \quad (3.7)$$

Étant donné que la vitesse normale est nulle aux bords, cela revient à fixer le flux de chaleur $F_{p,\perp} = -\mathbf{u} \cdot \mathbf{grad}\theta$ à zéro.

Si l'on résume le système 3.3, nous avons : 2 jacobiens (donc 4 dérivées d'ordre 1), une équation elliptique (Helmholtz) à inverser, et 2 intégrations temporelles. Le traitement numérique de ces termes sera explicité dans les paragraphes suivants

3.2 Résolution numérique du système

3.2.1 Généralités sur les méthodes pseudo-spectrales

De manière générale, pour calculer numériquement la dérivée d'une fonction définie sur un intervalle discrétisé, deux techniques existent (le cas des éléments et volumes finis n'est pas traité) : les différences finies, et les méthodes spectrales.

La méthode des différences finies consiste à estimer localement la dérivée par un développement de Taylor. Par exemple, un schéma centré (avec un développement de Taylor à l'ordre 2) donne, pour les dérivées premières et secondes :

$$\frac{\partial f}{\partial x}|_{x_i} \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2\Delta x} \quad (3.8)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}|_{x_i} \approx \frac{f(x_{i+1}) + f(x_{i-1})) - 2f(x_i)}{\Delta x^2} \quad (3.9)$$

Aux bords du domaine, les opérateurs sont approximés différemment (par exemple à l'aide de points fictifs), en tenant compte des conditions aux limites. La précision d'un schéma en différences finies dépend de l'ordre du développement de Taylor utilisé. L'obtention d'une forte précision nécessite généralement d'augmenter l'ordre du schéma ou de diminuer Δx .

Les méthodes spectrales (TREFETHEN, 2000) (BOYD, 2001) (PEYRET, 2001), consistent au contraire à interpoler une fonction f sur une base de fonctions ψ_k (supposées orthogonales) :

$$f(x) \approx \sum_{k=0}^N \hat{f}_k \psi_k(x_i) \quad (3.10)$$

La dérivation est alors effectuée en dérivant analytiquement les fonctions de base ψ_k :

$$\frac{\partial f(x_i)}{\partial x} = \sum_{k=0}^N \hat{f}_k \psi'_k(x_i) \quad (3.11)$$

Selon la base choisie, les fonctions ψ_k peuvent être définies par récurrence, et l'équation précédente devient matricielle :

$$\frac{\partial f(x_i)}{\partial x} = D(x_i) f(x_i) \quad (3.12)$$

Où D est une matrice de différenciation. La difficulté consiste à savoir quelle base utiliser, et comment déterminer les coefficients $\hat{f}_k$. Ceux-ci dépendent notamment des conditions aux bords. Ces méthodes restent néanmoins plus performantes que les différences finies, tant en rapidité qu'en précision. C'est pour cela que nous avons choisi de les utiliser. Pour des frontières périodiques, nous utilisons la base de Fourier (fonctions trigonométriques), tandis que pour des frontières bornées, nous utilisons la base de Chebyshev (polynômes).

Les fonctions de base sont définies dans un domaine $x_i \in [a, b]$. Si nous travaillons dans un domaine quelconque $x'_i \in [a', b']$, nous pouvons passer d'un domaine à l'autre par transformation linéaire. L'équation 3.12 devient donc :

$$\frac{\partial f(x'_i)}{\partial x'} = \frac{\partial f(x_i)}{\partial x} \frac{dx}{dx'} = \frac{a-b}{a'-b'} D(x_i) f(x_i) \quad (3.13)$$

Lorsque l'on est amené à calculer un terme non linéaire comme un terme d'advection, il est préférable de le calculer dans l'espace réel afin d'éviter d'avoir à effectuer un produit de convolution. C'est pour cela qu'on parle plutôt de méthodes pseudo-spectrales. Le passage dans la base

3.2.2 Base de Fourier

Sur un domaine périodique composé de N points équidistants x_j (N où est pair, et $x_j \in [0, 2\pi]$), une fonction discrète $f(x_j)$ (elle aussi périodique) peut être représentée dans la base de Fourier par ses coefficients spectraux $\hat{f}_k$:

$$\hat{f}_k = \sum_{j=1}^N e^{-ikx_j} f(x_j) \quad (3.14)$$

$$k = -\frac{N}{2} + 1, \dots, \frac{N}{2} \quad (3.15)$$

$$x_j = \frac{2\pi}{N}, \dots, 2\pi \quad (3.16)$$

En pratique, le passage dans cette base s'effectue avec l'algorithme de la transformée de Fourier Rapide (FFT). La dérivée dans la base de Fourier se calcule alors assez facilement :

$$\frac{\partial^p \widehat{f}_k}{\partial x^p} = (ik)^p \hat{f}_k \quad (3.17)$$

Enfin, on reviens dans la base de départ, ce qui donne :

$$\frac{\partial^p f(x_j)}{\partial x^p} = \text{FFT}^{-1} [(ik)^p \text{FFT}(f(x_j))] \quad (3.18)$$

Le résultat étant un nombre complexe, on ne prends que la partie réelle. L'intégration se fait simplement par la méthode des trapèzes.

3.2.3 Base de Chebyshev

Définition

La base de Fourier n'est pas adaptée aux CLs non périodiques : la fonction devient discontinue aux bords. L'interpolation fait apparaître des modes parasites, de haute fréquence et d'amplitude élevée (phénomène de Gibbs). Une solution possible est d'interpoler notre fonction (discrétisée sur une grille de taille $N + 1$) par un polynôme algébrique, de degré N . On définit les polynômes de Chebyshev $T_n(x)$ tels que :

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x) \quad (3.19)$$

$$x \in [-1, 1] \quad (3.20)$$

En posant $x = \cos \theta$, $\theta \in \mathbb{R}$, on en déduit les premiers polynômes :

$$T_0(x) = \cos 0 = 1 \quad (3.21)$$

$$T_1(x) = \cos \theta = x \quad (3.22)$$

$$T_2(x) = \cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1 = 2x^2 - 1 \quad (3.23)$$

$$(3.24)$$

Les extremas x_i tels que

$$x_i = \cos\left(\frac{\pi i}{n}\right) \quad (3.25)$$

$$i = 0, 1, \dots, n \quad (3.26)$$

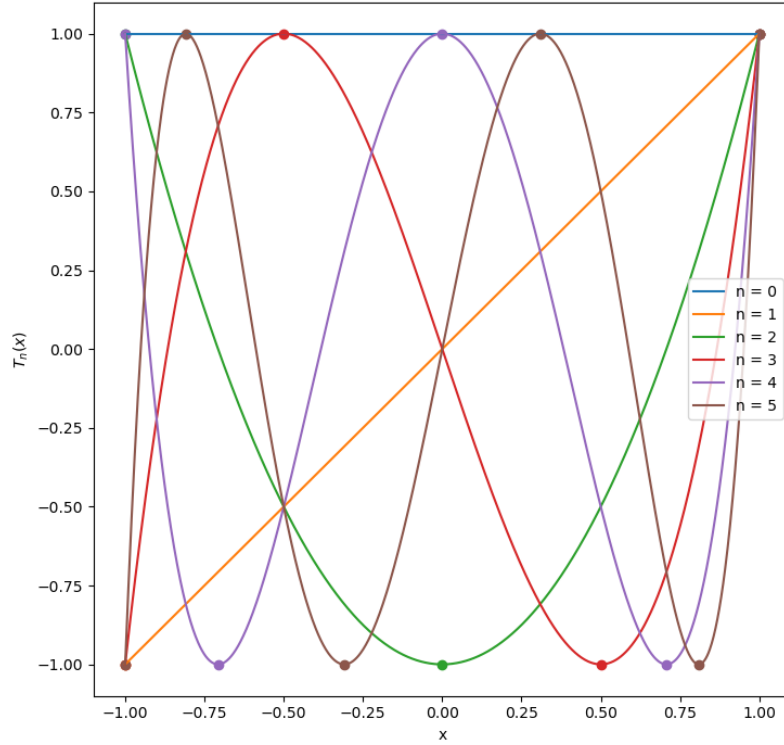


FIGURE 6 : Premiers polynômes de Chebyshev et points de Gauss-Lobatto

Sont appelés *points de Gauss-Lobatto* (figure 6).

Il est préférable d'utiliser ces points, car ils évitent les oscillations dues au phénomène de Runge, qui apparaissent lors de l'interpolation polynomiale sur grille uniforme. C'est la méthode de *collocation*. Notre fonction interpolée s'écrit alors :

$$f(x_i) = \sum_{k=0}^N \hat{u}_k T_k(x_i) \quad (3.27)$$

$$x_i = \cos \frac{k\pi i}{N} \quad (3.28)$$

$$i = 0, 1, \dots, N \quad (3.29)$$

Étant donné que les x_i correspondent aux extrêmes des polynômes de Chebyshev, il est possible de simplifier l'expression précédente, de telle sorte que $f(x_i) = f_i$ s'écrit :

$$f_i = \sum_{k=0}^N \hat{u}_k \cos \theta_i \quad (3.30)$$

$$\theta_i = \frac{k\pi i}{N} \quad (3.31)$$

$$i = 0, 1, \dots, N \quad (3.32)$$

Cela nous permet ainsi d'avoir accès aux coefficients $\hat{u}_k$ via une Transformée en Cosinus Discrète.

L'usage des points de Gauss-Lobatto conduit à une grille irrégulière, car les points x_i sont concentrés sur les bords du domaine. Si le nombre de points sur la grille est $\gg 1$, le plus petit pas de grille

peut s'exprimer simplement :

$$\Delta x_{min} = 1 - \cos \frac{\pi}{N} \approx 1 - \left(1 - \frac{\pi^2}{2N^2}\right) \approx \frac{\pi^2}{2N^2} \quad (3.33)$$

Ce qui est bien plus petit que le pas de grille utilisé dans la base de Fourier, qui varie comme N^{-1} .

Différenciation

Il est possible de calculer les dérivées directement à partir des valeurs aux points de Gauss-Lobatto, sans utiliser explicitement les coefficients spectraux. On montre ainsi que la dérivée d'ordre p s'écrit sous forme matricielle :

$$f^p(x_i) = D^p f(x_i) \quad (3.34)$$

Avec D la matrice de différenciation de Chebyshev, de taille $(N+1) \times (N+1)$, telle que

$$D_{00} = \frac{2N^2 + 1}{6} \quad D_{NN} = -\frac{2N^2 + 1}{6} \quad (3.35)$$

$$D_{jj} = \frac{-x_j}{2(1-x_j^2)}, \quad j = 1, \dots, N-1 \quad (3.36)$$

$$D_{ij} = \frac{c_i (-1)^{i+j}}{c_j (x_i - x_j)}, \quad i \neq j, i, j = 1, \dots, N-1 \quad (3.37)$$

$$c_i = \begin{cases} 2 & \text{si } i = 0, N \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} \quad (3.38)$$

Le cas d'une fonction 2D se généralise facilement, puisqu'il suffit de multiplier une matrice par une autre.

Conditions aux limites

Pour résoudre un problème 1D avec conditions aux limites de Dirichlet (donc $f(x_0) = a$ et $f(x_{N+1}) = b$), il existe deux manières possible. Soit le problème n'est résolu que sur les points intérieurs (en excluant x_0 et x_{N+1}), ce qui donne une matrice de taille $(N-1) \times (N-1)$. Soit le problème est résolu sur l'ensemble des points, mais en gardant $f(x_0) = a$ et $f(x_{N+1}) = b$. Notre matrice de différenciation deviens ainsi :

$$D_{BC}^p = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j0} & \dots & a_{jl} & \dots & a_{jN} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (3.39)$$

Le cas des conditions aux limites de Neumann ne sera pas traité ici.

Intégration

Dans la base de Chebyshev, l'intégrale d'une fonction sur un intervalle $[a, b]$ s'écrit :

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{k=0}^{N-1} w_k f(x_k) \quad (3.40)$$

Où les coefficients w_k sont appelés « poids de Clenshaw-Curtis ». Ils sont calculés avec la fonction `clencurt` du livre de TREFETHEN, 2000 (chapitre 12). Nous ne donnons pas directement leur expression car elle n'est pas explicite.

3.2.4 Inversion de l'équation de Poisson/Helmholtz

Nous cherchons ici à résoudre l'équation de Helmholtz, pour une configuration « canal zonal » :

$$(\partial_y^2 + \partial_x^2 - \alpha^2) \psi(x, y, t) = S(x, y, t) \quad (3.41)$$

$$\psi(x, \frac{L}{2}, t) = g_+(x, t) \quad (3.42)$$

$$\psi(x, -\frac{L}{2}, t) = g_-(x, t) \quad (3.43)$$

$$(3.44)$$

Nous passons ensuite dans la base de Fourier selon l'axe x . Le problème précédent devient donc :

$$(\partial_y^2 - k_x^2 - \alpha^2) \hat{\psi}(k, y, t) = \hat{S}(k, y, t) \quad (3.45)$$

$$\hat{\psi}(k_x, \frac{L}{2}, t) = \hat{g}_+(k_x, t) \quad (3.46)$$

$$\hat{\psi}(k_x, -\frac{L}{2}, t) = \hat{g}_-(k_x, t) \quad (3.47)$$

Avec la méthode de collocation, nous avons :

$$(D_{j,l}^2 - (k_{x,i}^2 + \alpha^2) \text{Id}_{j,l}) \hat{\psi}(k_{x,i}, y_l, t) = \hat{S}(k_{x,i}, y_l, t) \quad (3.48)$$

$$\hat{\psi}(k_{x,i}, y_N, t) = \hat{g}_+(k_{x,i}, t) \quad (3.49)$$

$$\hat{\psi}(k_{x,i}, y_0, t) = \hat{g}_-(k_{x,i}, t) \quad (3.50)$$

Ainsi, il suffit d'itérer sur les $k_{x,i}$ pour que le problème 2D se ramène à une suite de problèmes 1D découplés. Chaque système linéaire à résoudre s'écrit de la manière suivante :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j0} & \dots & a_{jl} & \dots & a_{jN} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\psi}_{i,0} \\ \hat{\psi}_{i,1} \\ \vdots \\ \hat{\psi}_{i,j} \\ \vdots \\ \hat{\psi}_{i,N} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{g}_+(k_{x,i}, t) \\ \hat{S}_{i,1} \\ \vdots \\ \hat{S}_{i,j} \\ \vdots \\ \hat{g}_-(k_{x,i}, t) \end{bmatrix} \quad (3.51)$$

Avec $a_{jl} = D_{jl}^2 - (k_{x,i}^2 + \alpha^2) \delta_{jl}$. Les valeurs de $\hat{\psi}$ aux bords étant déjà connues, on peut résoudre le système sur les points intérieurs :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1l} & \dots & a_{1N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & a_{jl} & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1,N-1} & \dots & a_{jN-1} & \dots & a_{N-1,N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\psi}_{i,1} \\ \vdots \\ \hat{\psi}_{i,j} \\ \vdots \\ \hat{\psi}_{i,N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{S}_{i,1} - a_{1,0} \hat{g}_+(k_{x,i}, t) - a_{1,N} \hat{g}_-(k_{x,i}, t) \\ \vdots \\ \hat{S}_{i,j} - a_{j,0} \hat{g}_+(k_{x,i}, t) - a_{j,N} \hat{g}_-(k_{x,i}, t) \\ \vdots \\ \hat{S}_{i,N-1} - a_{N-1,0} \hat{g}_+(k_{x,i}, t) - a_{N-1,N} \hat{g}_-(k_{x,i}, t) \end{bmatrix} \quad (3.52)$$

Le problème est ainsi mieux conditionné, dans le sens où il est moins sensible aux erreurs numériques. Le système précédent peut être résolu à l'aide de la fonction `numpy.linalg.solve`, qui utilise la méthode d'élimination de Gauss-Jordan. Afin de gagner du temps, les Nx matrices de taille $Ny \times Ny$ sont factorisées par décomposition LU et stockées en mémoire lors de l'initialisation. Le système 3.52 est résolu Nx fois à chaque pas de temps, à l'aide de la fonction `scipy.linalg.lu_solve`.

3.2.5 Intégration temporelle

Généralités

Nous exposons ici la résolution numérique d'une équation parabolique non-linéaire (équation de Burgers) :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -u \frac{\partial u}{\partial x} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (3.53)$$

$$x \in [0, 2\pi] \quad (3.54)$$

$$u(x, 0) = u_0 \quad (3.55)$$

$$u(0, t) = u(2\pi, t) \text{ si CLs périodiques} \quad (3.56)$$

$$u(0, t) = u(2\pi, t) = 0 \text{ si CLs de Dirichlet} \quad (3.57)$$

Cette équation nous a servi dans un premier temps, afin de choisir un critère de stabilité. Le terme à droite du signe « égal » est appelé *RHS*. Pour des CLs périodiques, nous calculons les dérivées dans la base de Fourier. Pour des CLs de Dirichlet, nous utilisons les matrices de différenciation de Chebyshev. La discrétisation spatiale de l'EDP 3.57 se ramène alors à un système d'équations différentielles ordinaires couplées.

L'intégration temporelle est réalisée à l'aide de schémas explicites : la valeur de la solution au nouveau pas de temps peut être calculée directement à partir des valeurs déjà connues et, pour les schémas de Runge-Kutta, d'états intermédiaires au cours du pas. Les schémas d'Euler et de Runge-Kutta explicites sont des schémas à un pas, puisqu'ils ne nécessitent que la solution au début du pas. Les schémas de type Runge-Kutta sont plus précis que celui d'Euler (pour un schéma d'ordre $p > 1$ convergence en Δt^p contre Δt pour le schéma d'Euler), mais nécessitent d'évaluer plusieurs fois le *RHS*, ce qui peut être coûteux en temps. Le schéma Leapfrog est un schéma explicite à deux pas : le nouvel état est calculé à partir de l'état aux deux niveaux temporels précédents. Leurs expressions sont détaillées en annexe A.

Choix du pas de temps

La stabilité numérique caractérise la capacité du schéma à contrôler l'amplification des erreurs et des perturbations numériques au cours de l'intégration temporelle. Plusieurs approches peuvent être utilisées pour déterminer une contrainte sur le pas de temps.

Une première possibilité consiste à effectuer une analyse de stabilité absolue. Après linéarisation et discrétisation spatiale, le problème peut être écrit sous la forme $\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{u}$. Le pas de temps doit alors être choisi de telle sorte que $\Delta t \lambda_j$ appartienne à la région de stabilité du schéma temporel $\mathbf{A}$ **définir** pour toutes les valeurs propres λ_j de $\mathbf{A}$. La variation de Δt revient à effectuer une homothétie du spectre autour de l'origine. Cette approche a cependant été abandonnée dans notre cas. D'une part, elle conduit à des contraintes sur le pas de temps très restrictives dans les essais réalisés avec l'équation de Burgers. D'autre part, elle nécessite de déterminer l'opérateur linéarisé dans une représentation adaptée, ce qui devient nettement plus complexe pour le modèle TQG.

Nous avons donc retenu une approche fondée sur les contraintes CFL associées aux différents termes de l'équation. Pour l'équation de Burgers, le pas de temps est choisi de manière à respecter simultanément les contraintes advective et diffusive :

$$\Delta t_{\text{adv}} \leq CFL_{\text{adv}} \frac{\Delta x_{\min}}{|\mathbf{u}|_{\max}}, \quad \Delta t_{\text{diff}} \leq CFL_{\text{diff}} \frac{\Delta x_{\min}^2}{\nu},$$

$$\Delta t = \min(\Delta t_{\text{adv}}, \Delta t_{\text{diff}}).$$

Les nombres CFL_{adv} et CFL_{diff} dépendent du schéma temporel et de la discrétisation spatiale. Ils peuvent être déterminés par une analyse de stabilité lorsque celle-ci est applicable, ou ajustés

empiriquement. Cette approche ne constitue pas une démonstration générale de stabilité, mais fournit une contrainte pratique sur le pas de temps.

Dans le cas de la discrétisation de Chebyshev, les points de collocation sont fortement concentrés aux bords du domaine. Nous utilisons donc la distance minimale entre deux points de collocation, $\Delta x_{\min}$.

Effet des termes non-linéaires

La discrétisation pseudo-spectrale des termes non linéaires peut introduire des erreurs d'aliasing : lors du calcul d'un produit dans l'espace physique, les composantes spectrales dont le nombre d'onde dépasse la résolution maximale représentable sur la grille sont repliées sur des nombres d'onde résolus. Cela génère des modes parasites de petite échelle, qui peuvent complètement fausser la simulation et provoquer une « explosion » des grandeurs intégrées. Afin de limiter ces erreurs, un dé-aliasing peut être appliqué lors du calcul des termes non linéaires.

Dans la base de Fourier, nous utilisons la règle des 2/3 PATTERSON et ORSZAG, 1971, qui consiste à annuler les modes k tels que $k > \frac{2}{3}k_{\max}$.

Pour la base de Chebyshev, nous appliquons un filtre exponentiel PELLEGRINO, 2023 (de fonction de transfert $\sigma(k)$) directement sur les coefficients $\hat{u}_k$:

$$f(x_i) = \sum_{k=0}^N \sigma(k) \hat{u}_k T_k(x_i) \quad (3.58)$$

$$\sigma(k) = \exp -\alpha \left(\frac{k}{N} \right)^p \quad (3.59)$$

Les coefficients $\hat{u}_k$ sont obtenus par une Transformée en Cosinus Discrète. Afin de préserver les conditions aux limites, seuls les points intérieurs sont pris en compte. Par défaut, nous prenons $\alpha = 100$ et $p = 8$. **Ajouter graphe**

Pour atténuer l'amplitude des modes aux petites échelles, nous ajoutons également un terme de diffusion de la forme $\kappa \Delta_h$ dans les équations. Contrairement au dé-aliasing, qui n'intervient que dans le calculs des termes non-linéaires, la diffusion amortit directement les petites échelles. La valeur du coefficient κ se règle de manière empirique. Il ne faut pas qu'il soit trop grand, afin de ne pas créer trop de dissipation (ce qui serait non physique), mais pas trop petit afin qu'il puisse jouer son rôle. **A améliorer.**

Application au modèle TQG en configuration « canal zonal »

Pour le modèle TQG (et tout modèle QG en général), la fonction de courant ψ est calculée au début du *RHS* par inversion de l'équation elliptique. La vorticit  potentielle ne n cessite pas de conditions aux limites en y , puisqu'elles sont indirectement impos es par la fonction de courant et la flottabilit . Le Jacobien $J(\psi, \theta)$ est calcul  de deux mani res. Dans l' quation de conservation de la vorticit  potentielle, il joue le r le de terme source et n'a donc pas besoin de prendre en compte les conditions aux limites de Dirichlet impos es sur la flottabilit . Ce n'est pas le cas dans l' quation de conservation de la flottabilit . Au final, en termes d'op rateurs spatiaux, le mod le TQG discr tis  spatialement

s'écrit **Reformuler équation elliptique** :

$$\left(D_{x,F}^2 + D_{y,BC}^2 - \frac{1}{R_d^2}\right) \psi_{ij} = q_{ij} - \frac{\theta_{ij}}{R_d^2} - \beta y_j \quad (3.60)$$

$$\frac{dq_{ij}}{dt} = - \underbrace{(D_{x,F} \psi_{ij} D_y q_{ij} - D_y \psi_{ij} D_{x,F} q_{ij})}_{J(\psi_{ij}, q_{ij})} + \frac{1}{R_d^2} \underbrace{(D_{x,F} \psi_{ij} D_y \theta_{ij} - D_y \psi_{ij} D_{x,F} \theta_{ij})}_{J(\psi_{ij}, \theta_{ij})} + \nu_q (D_{x,F}^2 + D_{y,BC}^2) q_{ij} \quad (3.61)$$

$$\frac{d\theta_{ij}}{dt} = - \underbrace{(D_{x,F} \psi_{ij} D_{y,BC} \theta_{ij} - D_y \psi_{ij} D_{x,F} \theta_{ij})}_{J(\psi_{ij}, \theta_{ij})} + \nu_\theta (D_{x,F}^2 + D_{y,BC}^2) \theta_{ij} \quad (3.62)$$

Où $D_{x,F}$ est l'opérateur de différenciation dans la base de Fourier, D_y l'opérateur de différenciation dans la base de Chebyshev, et $D_{y,BC}$ le même opérateur tenant compte des conditions aux limites de Dirichlet (équation 3.39). ν_q et ν_θ sont les coefficients de diffusion associés à la vorticit  potentielle et à la flottabilit . Ici, nous leur assignons la m me valeur **Formulation   am liorer**.

La fonction de courant ψ (variable diagnostique)  tant reli e   la vorticit  potentielle et   la flottabilit  (variables pronostiques), l' quation elliptique est incluse dans le RHS. Cela implique qu'elle doit  tre r solue une fois par pas de temps, voire plus si l'on utilise un sch ma de Runge-Kutta.

3.2.6 Impl mentation

Les m thodes d crites plus haut ont  t  impl ment es dans un code ¹  crit en langage Python. La conception est largement inspir e par les principes d crits dans (ROULLET, 2024) . Python  tant un langage orient -objet, nous avons s par  chaque type de fonction dans des classes (figure 7). Les fonctions de diff renciation/int gration de bas-niveau sont impl ment es dans les modules Fourier et Chebyshev. Celles faisant intervenir la base de Chebyshev ont  t  librement adapt es des codes MATLAB de (TREFETHEN, 2000). La classe Grid sert d'interm diaire, afin de ne pas avoir   manipuler directement des fonctions de bas-niveau. La classe Params regroupe l'ensemble des param tres g n raux (taille de la grille ainsi que son nombre de points, CFL, dur e de la simulation etc...). Celles de type Model regroupent les param tres et fonctions li s   la physique du mod le. La classe Variable. L' tat de la simulation (ensemble d'objets de type Variable) est stock  dans un objet de type State, et l'int gration des variables se fait dans la classe TimeScheme. La boucle principale s'effectue dans la classe pyTQG. Un param tre max_speed permet de d tecter une instabilit  num rique et arr te la simulation en cas de d passement. Les sorties du mod le se pr sentent sous forme de fichiers NETCDF mis   jours r guli rement pendant la simulation. Le post-traitement se fait sous Jupyter Notebook,   l'aide de la librairie xarray. En compl ment, nous avons aussi impl ment  la configuration bi-p riodique, mais nous ne l'avons pas utilis e.

4 R sultats

4.1 Validation et comportement du mod le QG barotrope

Afin de valider le fonctionnement g n ral de notre code, nous avons d'abord simul  l' volution d'un jet dans le cadre du mod le QG barotrope. Les  quations s' crivent :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = \nu \Delta_h q \quad (4.1)$$

$$\Delta_h \psi = q \quad (4.2)$$

¹Disponible sur github <https://github.com/personne30003/pyTQG/tree/main>

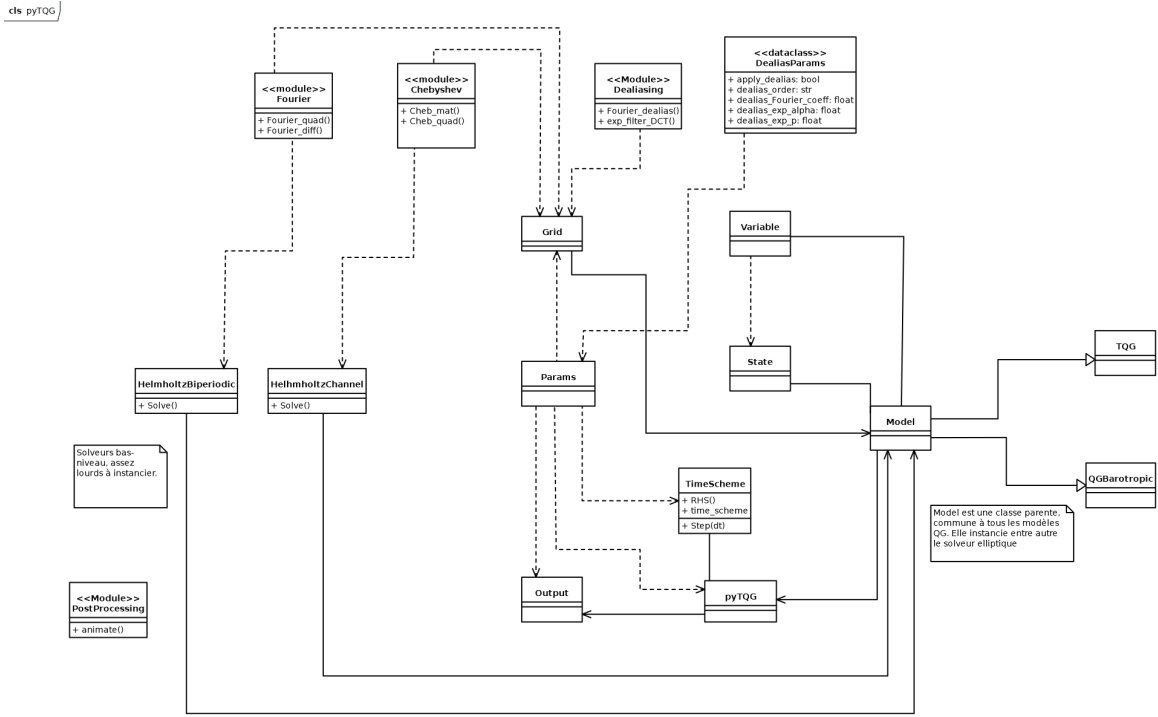


FIGURE 7 : Diagramme de classe de notre code

Le profil de vitesse initial (figure 8a) est de la forme² :

$$U(y) = \frac{U_0}{\cosh^2 \frac{y}{\gamma}} \quad (4.3)$$

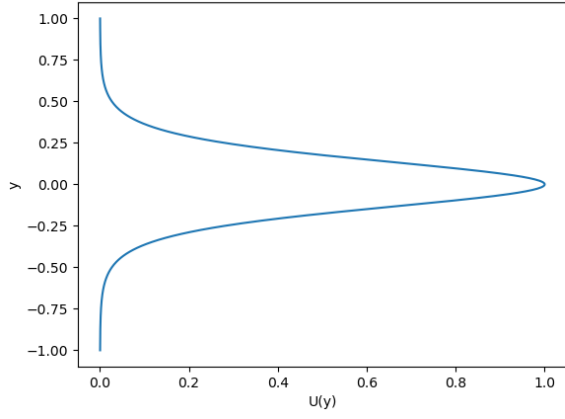
Où $U_0 = 1$ et $\gamma = 0.2$. Le transport total T_0 est imposé non-nul, et vaut $T_0 = 1$. Le champ de vorticit   initiale est perturb   par un bruit    distribution uniforme. Le gradient de vorticit   potentielle 8bchange de signe sur le domaine, donc l'  coulement est bien instable en vertu du crit  re de Rayleigh-Kuo. La grille est de taille 128×128 , pour $\Delta x_{min} \approx 10^{-4}$ et un sch  ma d'int  gration de RK4. Le CFL a   t   pris   gal    1, et l'int  gration s'   effectu  e sur $t = 15$ unit  s de temps. Lors des premi  res simulations, la viscosit     tait nulle. Sans d  -aliasing, la simulation s'arr  te peu apr  s $t = 6$ car la vitesse maximale deviens trop   lev  e **mettre une figure**.

Avec un faible d  -aliasing **mettre figure**, certes le champ de vitesse « n'explose » pas, mais des modes de petite   chelle apparaissent progressivement . En 2D, l'  nergie est transf  r  e vers les grandes   chelles (cascade inverse), ce qui doit mener    la formation progressive de structures de grandes   chelles. Ce n'est pas ce que nous observons ici, ce qui implique que ces modes ne sont pas physiques **mettre figures avec les modes**.

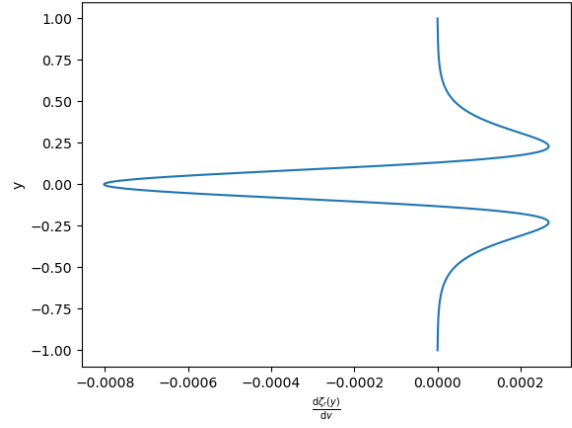
Nous avons ensuite effectu  s plusieurs essais (non montr  s ici), o   nous avons diminu   le pas de temps (en posant $CFL = 0.5, 0.2$) sans succ  s.

Finalement, nous avons augment   fortement le d  -aliasing selon y ($\alpha = 500$, $p = 5$) et selon x (coefficient de 0.5 au lieu de $\frac{2}{3}$), et introduit de la dissipation. Les essais effectu  s avec et sans dissipation montrent que le d  -aliasing    lui tout seul ne permet pas d'  liminer les modes parasites. La viscosit   est toujours choisie de telle sorte    ce que $\Delta t_{adv} < \Delta t_{diff}$. Il faut qu'elle soit suffisamment grande pour avoir un effet significatif, sans pour autant provoquer une dissipation excessive. Finalement, nous avons pris $\nu = 4 \times 10^{-9}$. **montrer figures**. Certes, les modes parasites ne disparaissent pas compl  tement, mais leur influence n'est significative que sur des temps tr  s longs. C'est pour cela que nous avons gard   ces param  tres pour le mod  le TQG.

²Ce profil est appel   « Jet de Bickley »

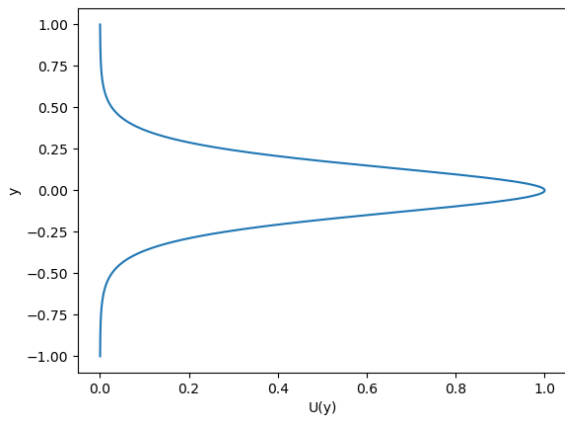


(a)

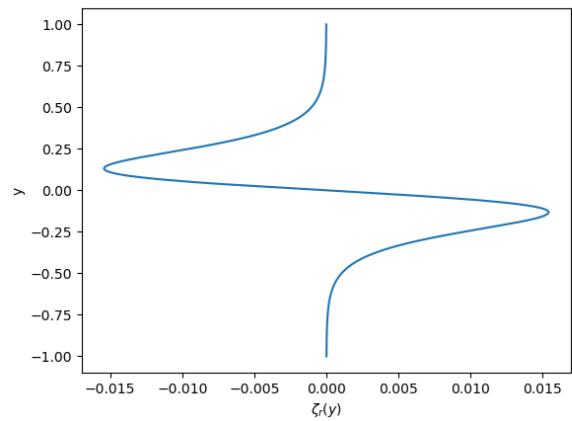


(b)

FIGURE 8 : Profils méridionaux initiaux de vitesse zonale 8a et de gradient de vorticité 8b



(a)



(b)

FIGURE 9 : Profils méridionaux initiaux de vitesse zonale 8a et de gradient de vorticité 8b

4.2 Instabilité d'un jet uniforme dans le modèle TQG

Théorie

Nous nous intéressons ici à un jet zonal uniforme de vitesse U_0 soumis à un gradient méridional constant de flottabilité :

$$\theta_0(y) = a \times y + b \quad (4.4)$$

Nous ne tenons pas compte de la force de Coriolis ($\beta = 0$). Quelques éléments sur le comportement attendu ont été déterminés par CARTON, 2026, dans un article non encore publié. Premièrement, l'écoulement est instable si

$$\langle U \rangle \frac{d\langle T \rangle}{dy} < \frac{1}{4} \left(\frac{d\langle U \rangle}{dy} \right)^2 \quad (4.5)$$

Ici, nous avons $\frac{d\langle U \rangle}{dy} = 0$, ce qui implique que pour $\langle U \rangle > 0$, l'écoulement sera instable si le gradient de flottabilité est négatif. Plus le gradient (en valeur absolue) sera élevé, plus le taux de croissance de l'instabilité sera élevé. C'est pour cela que nous avons pris une valeur de gradient $a = -20$.

Plus $\frac{1}{R_d^2}$ est élevé, plus le taux de croissance est faible **Attention, c'est valable pour jet gaussien !**, c'est pour cela que nous avons pris $\frac{1}{R_d^2} = 10^{-2}$. De manière générale, les modes de petite échelle sont atténués, car la stratification amortit l'instabilité de cisaillement horizontal.

Simulation

Pour cette simulation, nous reprenons les paramètres précédents (grille et dé-aliasing). Pour les viscosités, nous avons pris $\nu = \nu_\theta = 4 \times 10^{-9}$. Le champ de vorticité initial (qui est nulle) est perturbé par un bruit aléatoire uniforme.

5 Conclusion

Principaux éléments (les seuls memes, vu qu'ils sont peu nombreux) :

- Succès relatif de l'implémentation
- Les premiers essais sur le modèle TQG suggèrent que les résultats sont en bon accord avec la théorie de Carton
- Perspectives : simulation d'un jet de Bickley (ou Gaussien), modèle couplé océan-atmosphère (c'était l'idée initiale)

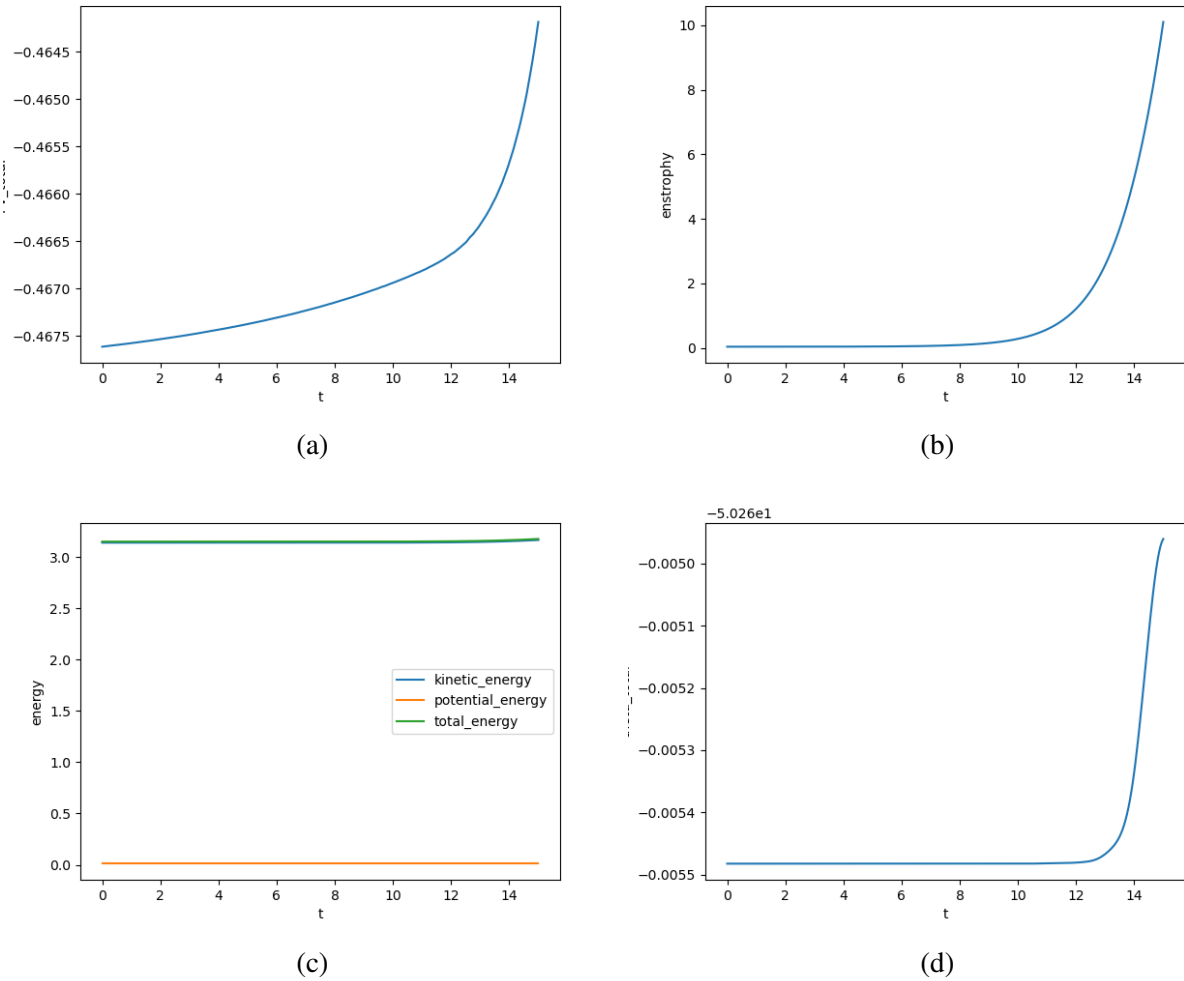


FIGURE 10

Références

- BOYD, J. P. (2001). *Chebyshev and Fourier Spectral Methods* (Second). Dover Publications.
- CARTON, X. (2026). *The instability of zonal jets in the Thermal Quasi-Geostrophic dynamics* [Communication personnelle] [Manuscrit non publié].
- CARTON, X., BARABINOT, Y., & ROULLET, G. (2025). Vortex Stability in the Thermal Quasi-Geostrophic Dynamics. *Fluids*, 10(11). <https://doi.org/10.3390/fluids10110280>
- CHARNEY, J. G. (1949). ON A PHYSICAL BASIS FOR NUMERICAL PREDICTION OF LARGE-SCALE MOTIONS IN THE ATMOSPHERE. *Journal of Atmospheric Sciences*, 6(6), 372-385. [https://doi.org/10.1175/1520-0469\(1949\)006<0372:OAPBFN>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0469(1949)006<0372:OAPBFN>2.0.CO;2)
- CRISAN, D., HOLM, D. D., LUESINK, E., MENSAH, P. R., & PAN, W. (2021). Theoretical and computational analysis of the thermal quasi-geostrophic model. <https://arxiv.org/abs/2106.14850>
- CUSHMAN-ROISIN, B., & BECKERS, J.-M. (2011). *Introduction to geophysical fluid dynamics : physical and numerical aspects*. Academic Press.
- GOUZIEEN, E., LAHAYE, N., ZEITLIN, V., & DUBOS, T. (2017). Thermal instability in rotating shallow water with horizontal temperature/density gradients (A. I. PHYSICS, Éd.). *Physics Of Fluids*, 29(10), 101702 (5p.) <https://doi.org/10.1063/1.4996981>
- GOUZIEEN, E. (2016). *Instabilité dans le modèle d'eau peu profonde thermique* [mém. de mast., École Normale Supérieure] [Mémoire de Master 2]. https://www.normalesup.org/~gouzien/Publications/Ens/Elie_Gouzien_Stage_M2_TAO.pdf

- HELD, I. M., PIERREHUMBERT, R. T., GARNER, S. T., & SWANSON, K. L. (1995). Surface quasi-geostrophic dynamics. *Journal of Fluid Mechanics*, 282, 1-20. <https://doi.org/10.1017/S0022112095000012>
- HOLM, D. D., LUESINK, E., & PAN, W. (2021). Stochastic mesoscale circulation dynamics in the thermal ocean. *Physics of Fluids*, 33(4), 046603. <https://doi.org/10.1063/5.0040026>
- ILLIG, S., & HALL, N. (2025). Geophysical Fluid Dynamics [Course Material for Master 2 Sciences de l'Océan, de l'Atmosphère et du Climat (SOAC), Toulouse (France) & Cotonou (Benin).].
- LAPEYRE, G. (2017). Surface Quasi-Geostrophy. *Fluids*, 2(1). <https://doi.org/10.3390/fluids2010007>
- MCWILLIAMS, J. C. (2016). Submesoscale currents in the ocean. *Proc. R. Soc. A*, 472(2189), 20160117. <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0117>
- PATTERSON, G., & ORSZAG, S. (1971). Spectral Calculations of Isotropic Turbulence: Efficient Removal of Aliasing Interactions. *The Physics of Fluids*, 14, 2538-2541. <https://doi.org/10.1063/1.1693365>
- PELLEGRINO, S. F. (2023). A filtered Chebyshev spectral method for conservation laws on network. *Computers Mathematics with Applications*, 151, 418-433. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.camwa.2023.10.017>
- PEYRET, R. (2001). *Spectral Methods for Incompressible Viscous Flow* (2^e éd., T. 148). Springer. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-6557-1>
- ROULLET, G. (2024). Des équations aux codes [Consulté le : 11/09/2026 et avant]. https://modnumoa2024.sciencesconf.org/data/from_pdes_to_code.pdf
- TALLEY, L. D., PICKARD, G. L., EMERY, W. J., & SWIFT, J. H. (2011). *Descriptive Physical Oceanography: An Introduction* (6th). Academic Press. <https://shop.elsevier.com/books/descriptive-physical-oceanography/talley/978-0-7506-4552-2>
- TREFETHEN, L. N. (2000). *Spectral Methods in MATLAB* (SIAM, Éd.). <https://github.com/dumpinfo/MatlabBookCollection/blob/master/Spectral%20Methods%20in%20MATLAB%20-%20Lloyd%20N.%20Trefethen.pdf>
- VALLIS, G. K. (2016). Geophysical fluid dynamics: whence, whither and why? *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 472(2192), 20160140. <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0140>
- WARNEFORD, E. S., & DELLAR, P. J. (2013). The quasi-geostrophic theory of the thermal shallow water equations. *Journal of Fluid Mechanics*, 723, 374-403. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:124223095>
- ZEITLIN, V. (2018). *Geophysical Fluid Dynamics: Understanding (Almost) Everything with Rotating Shallow Water Models*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198804338.001.0001>

A Schémas d'intégration temporels implémentés

On résout une équation différentielle ordinaire de la forme

$$\frac{du(t)}{dt} = \text{RHS}(u, t) \quad (\text{A.1})$$

$$u(0) = u^0 \quad (\text{A.2})$$

Le pas de temps est noté Δt . **Peut-être préciser ce qu'est un schéma explicite : Euler, RK2 et RK4 ne diffèrent que par la façon d'intégrer le RHS. Euler utilise la méthode des rectangles (sur un côté), RK2 utilise la méthode des trapèzes, RK4 utilise celle de Simpson.**

Schéma d'Euler

$$u^{n+1} = u^n + \Delta t \times \text{RHS}(u^n, t^n) \quad (\text{A.3})$$

Schéma de Runge-Kutta d'ordre 2 (RK2)

$$u^{n+1} = u^n + \frac{\Delta t}{2} (k_1 + k_2) \quad (\text{A.4})$$

$$k_1 = \text{RHS}(u^n, t^n) \quad (\text{A.5})$$

$$k_2 = \text{RHS}(u^n + \Delta t k_1, t^n + \Delta t) \quad (\text{A.6})$$

Schéma de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4)

$$u^{n+1} = u^n + \frac{\Delta t}{3} \left(\frac{k_1}{2} + k_2 + k_3 + \frac{k_4}{2} \right) \quad (\text{A.7})$$

$$k_1 = \text{RHS}(u^n, t^n) \quad (\text{A.8})$$

$$k_2 = \text{RHS}\left(u^n + \frac{\Delta t}{2} k_1, t^n + \frac{\Delta t}{2}\right) \quad (\text{A.9})$$

$$k_3 = \text{RHS}\left(u^n + \frac{\Delta t}{2} k_2, t^n + \frac{\Delta t}{2}\right) \quad (\text{A.10})$$

$$k_4 = \text{RHS}(u^n + \Delta t k_3, t^n + \Delta t) \quad (\text{A.11})$$

Schéma Leap-Frog

$$u^{n+1} = u^{n-1} + 2\Delta t \text{RHS}(u^n, t^n) \quad (\text{A.12})$$

Le premier pas (u^1) doit être calculé soit avec la méthode d'Euler, soit avec la méthode RK2. Ce schéma comporte un mode parasite (mode computationnel). Pour le retirer, on y applique un filtre passe-bas (filtre d'Asselin) :

$$u^{n+1} = u^{n-1} + 2\Delta t \text{RHS}(\bar{u}^n, t^n) \quad (\text{A.13})$$

$$\bar{u}^n = u^n + \alpha(u^{n+1} - 2u^n + u^{n-1}) \quad (\text{A.14})$$

$$\alpha \approx 0.05 \quad (\text{A.15})$$